


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO




## Exámen práctico

## Estructura de datos

# Lista de reproducción

Profesor: Victor Manuel Sánchez Sánchez

Grupo: 1358

Alunnos:

Sanchez Mata Acatzin Sahid

Rodriguez Martínez Carolina

Olivares Meza Jimena

Gónzalez Maturino Yael Alfonso

Ávila López Angel Antonio

## 1. Descripción del TAD y sus operaciones

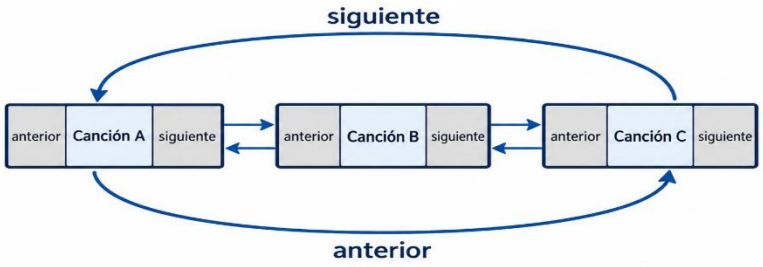
El programa representa una lista de reproducción de canciones. Para organizarlas utiliza una lista donde cada nodo guarda una canción y enlaces para ir a la siguiente y a la anterior. Como los enlaces conectan el inicio con el final, la lista forma un círculo.

### Operaciones implementadas

| Operación | Descripción |
|---|---|
| Agregar al inicio / final | Crea un nodo y actualiza los enlaces y los extremos de la lista. |
| Buscar por ID | Recorre los nodos hasta encontrar el identificador o terminar el recorrido. |
| Seleccionar por ID | Hace que la canción encontrada sea la canción actual. |
| Siguiente / anterior | Mueve la canción actual al nodo siguiente o anterior. |
| Eliminar por ID | Busca el nodo y lo desvincula de la lista. |
| Eliminar la actual | Elimina el nodo señalado por la canción actual. |
| Mostrar lista | Recorre los nodos hacia adelante y hacia atrás. |
| Reproducir k canciones | Muestra k canciones y avanza la referencia de la canción actual. |

## 2. Nodo y enlaces circulares

Un nodo contiene el dato de una canción y dos referencias: anterior y siguiente. La referencia siguiente permite avanzar y la referencia anterior permite retroceder. Los enlaces forman un círculo: el siguiente de la última canción es la primera, y la anterior de la primera es la última.




Cada nodo guarda una canción y referencias al nodo anterior y al siguiente. El último se conecta con el primero.

## 3. Manejo de inicio, final y canción actual

La cabeza señala la primera canción y la cola señala la última. La canción actual indica dónde está la reproducción. Al avanzar o retroceder, cambia la canción actual siguiendo los enlaces. Si se elimina la canción actual, el programa pasa a la siguiente. Si la lista está vacía, no hay cabeza, cola ni canción actual

## 4. Complejidades de la implementación

La notación Big O describe cómo crece el trabajo de una operación según la cantidad de elementos. En la tabla, n representa la cantidad de canciones y k la cantidad de canciones solicitadas para reproducir.

| Operación | Complejidad | Justificación |
|---|---|---|
| Agregar al inicio | O(1) | Solo actualiza un número fijo de referencias. |
| Agregar al final | O(1) | Usa la referencia cola y actualiza los |

| | | |
|---|---|---|
| | | enlaces de los extremos. |
| Consultar canción actual | O(1) | Accede directamente mediante actual. |
| Siguiente / anterior | O(1) | Cambia actual a una referencia vecina. |
| Buscar por ID | O(n) | Puede recorrer todos los nodos. |
| Seleccionar por ID | O(n) | Primero debe buscar el identificador. |
| Eliminar la actual | O(1) | El nodo ya está localizado; se actualizan sus enlaces. |
| Eliminar por ID | O(n) | Debe buscar el nodo antes de desvincularlo. |
| Mostrar lista | O(n) | Recorre todos los nodos en cada sentido. |
| Reproducir k canciones | O(k) | Realiza una operación por cada canción solicitada. |

## 5. Comparación con un arreglo

En un arreglo se puede llegar directamente a una posición si se conoce su índice. En una lista enlazada, para llegar a una canción por su posición normalmente se recorren los nodos desde el inicio. Al insertar o eliminar un nodo que ya está ubicado, basta con ajustar sus enlaces. La lista enlazada también necesita guardar referencias adicionales en cada nodo.

## 6. Resumen de las pruebas y problemas encontrados

Las pruebas incluyeron el comportamiento de una lista vacía, la creación de la primera canción, una lista con un solo nodo, inserciones al inicio y al final, recorridos hacia adelante y hacia atrás, avance desde la última canción, retroceso desde la primera, y eliminación de canciones en distintas posiciones.

También se contemplaron la eliminación de la canción actual y de la única canción, la búsqueda de un ID inexistente, la reproducción de varias canciones y el rechazo de datos inválidos, como título o artista vacío y duración menor o igual a cero. En cada caso se compara el resultado obtenido con el esperado y se revisa que los enlaces continúen siendo consistentes.

Los casos que requieren más cuidado son la lista vacía y la lista con un solo nodo, porque no se pueden tratar igual que una lista con varias canciones. Al eliminar la cabeza, la cola o la canción actual, deben actualizarse las referencias correspondientes. En una lista circular también debe conservarse el enlace entre la última y la primera canción para que el recorrido no se detenga en los extremos.

El programa contempla estos casos mediante comprobaciones del tamaño, actualización de cabeza, cola y actual, y una revisión de las referencias anterior y siguiente. El resumen de pruebas se debe completar con el número de pruebas aprobadas que aparezca al ejecutar la opción de pruebas del programa.

## 7. Contribución de cada integrante

Completar esta sección con las actividades que realizó cada integrante. No se asignan contribuciones sin confirmación del equipo.

| Integrante | Contribución realizada |
|---|---|
| Ávila López Angel Antonio | Apoyó en la revision del trabajo. |
| Gónzalez Maturino Yael Alfonso | Trabajó en la implementación de nodos, en los enlaces circulares y realize el video de la ejecución. |
| Olivares Meza Jimena | Elaboró parte del reporte, operaciones de insercion y eliminacion. |

| | |
|---|---|
| Rodriguez Martínez Carolina | Elaboró parte del reporte y la organizacion de la imformación. |
| Sanchez Mata Acatzin Sahid | Trabajó en la programacion, las operaciones y en las pruebas de funcionamiento de la lista. |
| | |
| | |
| | |
| | |

## Conclusión

La lista de reproducción utiliza nodos entrelazados y enlaces circulares para recorrer canciones hacia adelante y hacia atrás. Mantener las referencias cabeza, cola y actual permite realizar algunas operaciones en O(1), mientras que buscar una canción por identificador requiere recorrer los nodos y tiene complejidad O(n).